
FSS WORKING PAPER

Kiindex: 빅데이터 기반 지역별 금융포용지수

최광신
Macroprudential Supervision Department

THE VIEWS AND OPINIONS EXPRESSD HEREIN ARE SOLELY THOSE OF AUTHORS AND DO NOT REPRESENT THE VIEWS OF THE FSS.

2019.12
FINANCIAL SUPERVISORY SERVICE

Contents

1	서론	1
2	자료 및 분석방법	6
2.1	자료의 구성	6
2.2	Kiindex 산출방법	10
3	분석결과	16
3.1	분석결과	16
3.2	빅데이터 활용의 가치	24
4	맺음말	26

List of Figures

List of Tables

1	Sarma(2008)가 금융포용도 산출에 이용하는 변수	6
2	Camara and Tuesta(2014)가 금융포용도 산출에 이용하는 변수	7
3	Kiindex 산출에 이용하는 변수	7
4	금융서비스 사용빈도의 구성요소	9
5	금융서비스 접근성의 구성요소	9
6	Kiindex 산출에 이용하는 변수	12
7	사용빈도의 고유값과 고유벡터	13
8	접근성의 고유값과 고유벡터	14
9	금융포용도의 고유값과 고유벡터	15
10	금융포용도와 사용빈도 및 접근성 요소 상위지역	17
11	금융포용도와 사용빈도 및 접근성 요소 하위지역	17
12	사용빈도와 접근성의 가중치	17
13	금융서비스 사용빈도를 결정하는 금융변수별 가중치	18
14	금융서비스 접근성을 결정하는 금융변수별 가중치	19
15	사용빈도와 금융변수 상위지역	20
16	사용빈도와 금융변수 하위지역	20
17	접근성과 금융변수 상위지역	21
18	접근성과 금융변수 하위지역	21
19	금융포용도 상위지역의 변수분포	23
20	금융포용도 하위지역의 변수분포	23
21	정부데이터와 빅데이터에 따른 금융포용도 상위지역과 하위지역	25
22	정부자료와 빅데이터상 인구수의 비교	25

Kiindex: 빅데이터 기반 지역별 금융포용지수*

최광신†

December 20, 2019

Abstract

Kiindex는 빅데이터를 기반으로 우리나라 248개 행정구역의 금융포용도를 산출한 지표이다. 본 지표는 각 행정구역의 금융서비스 사용빈도와 금융서비스에 대한 접근성을 측정한 후 주성분 분석에 따라 두가지 요소에 부여한 가중치를 바탕으로 지역별 금융포용도를 찾는다. Kiindex 분석결과에 따르면, 우리나라의 전 행정구역에서 입출금과 대출 등 기본적인 금융서비스가 원활하게 제공되고 있으며 은행이나 보험회사의 지점에 접근하는 데에도 어려움이 없는 것으로 파악된다. 하지만 저금리 기조와 고령화 등으로 중요도가 증가하고 있는 저축과 보험상품에 대한 이용도에 격차가 존재해 새로운 금융소외의 원인으로 부각되고 있으며, 지역에 따라 전자금융의 이용빈도에서 큰 차이를 보여 모든 지역에서 정보화 기기를 이용해 금융서비스를 활발하게 이용하도록 돕기위한 보완대책이 요구된다.

Keywords: Financial Inclusion, Principal Component Analysis, Big Data, Regional Difference

JEL Codes: C80, G20, G41, I22, P25

*많이 격려해 주신 정신동 국장님과 생산성을 높여주신 이석 팀장님께 감사드립니다. 김성주 수석님은 연구에 빅데이터 이용을 제안해 연구의 질을 높여 주셨습니다. 빅데이터를 제공해 주신 KT 고훈석 팀장님, 김정엽 차장님께 많은 도움을 받았습니다. KB국민은행 이우열 IT그룹 대표님은 자료수집에 있어 의미있는 조언을 해 주셨습니다.

†금융감독원 거시건전성감독국 선임연구원

1. 서론

Thomas Piketty(2013)는 1980년 이후 자본수익률이 경제성장률을 추월하면서 상위계층과 하위계층의 자산 격차가 20세기 후반에 빠르게 벌어지기 시작했으며, 이 상황이 계속된다면 21세기 동안 격차가 벌어지는 속도는 한층 빨라질 것이라고 주장한다. 그는 자본수익률이 경제성장률을 앞지르는 핵심요인으로 금융의 복잡성을 지목하며 20세기와 달리 저성장이 장기간 지속될 21세기의 경제환경이 금융의 중요성을 한층 키울 것이라고 기술했다.

20세기에는 두 차례의 세계대전을 복구하기 위해 활발한 투자가 진행되었고 베이비 부머의 경제력 성장과 함께 소비활동도 활기를 띠었다. 하지만 전후 복구사업이 대부분 종료되고 베이비 부머가 은퇴하면서 세계 대부분 국가의 투자와 소비는 하향세로 돌고 있으며, 이는 자연스럽게 근로 소득 상승률의 정체로 이어졌다. 2008년 글로벌 금융위기는 세계경제의 흐름을 바꾸는 전환점을 제공했다. 글로벌 금융위기 이전까지 대부분 선진국가는 생산성이 빠르게 늘었고 성장률도 높았기 때문에 투자를 위한 자금 수요가 많았고 고금리 기조가 지속됐다. 이 기간 동안에는 금융지식이 많지 않은 근로자도 은행에 예금을 맡기면 안전하게 물가성장률을 뛰어넘는 이자수익을 올릴 수 있었다. 하지만 글로벌 금융위기 이후에는 유동성 증가와 투자수요 부진으로 금리는 크게 낮아졌고 장기간 회복되지 않고 있다. 영국 Financial Conduct Authority(2018)는 저금리 기조가 장기간 이어지면서 상당수 근로자가 은행예금을 통해 주택 구입을 위한 모기지 초기 납입금을 마련하는데 어려움을 겪고 있으며 특히 밀레니얼 세대의 자산마련이 지체되고 있음을 보여주었다. 영국의 사례는 대부분 OECD국가에서도 동시에 진행중이며 이는 글로벌 금융위기가 고금리 시대가 저금리 시대로 전환하는 전환점이었음을 알려주는 동시에 금융의 역할도 이전과 달라질 것임을 의미한다.

글로벌 금융위기 이전, 금융의 주된 기능은 돈을 안전하게 보관하고 안정적인 이자를 지급하는 것이었다. 이 역할을 원활하게 수행하려면 금융회사는 접근성을 높이기 위해 소비자와 가까운 곳에 위치해야 하고, 소비자가 계좌를 개설할 때 서류준비 등으로 인해 어려움을 겪지 않도록 도움을 줘야 했다. 하지만, 금융위기 이후 OECD국가에 한정한다면, 금융서비스를 활발하게 이용하기 위한 조건은 크게 달라졌다. 은행의 예금이자율은 물가상승률 이하로 떨어졌기 때문에 소비자는 기본적인 예금의 이자수익으로는 인플레이션에 대응하는 것조차 불가능해졌고, 최저금리 이상의 추가 수익을 기대하기 위해서 금융소비자는 매 기대수익 증가분마다 위험도 필수적으로 감수하도록 요구받게 되었다. 많은 금융소비자가 새로운 금융환경에서 혼란에 빠진 가운데, 판매자인 금융회사 역시 위험과 수익사이의 관계를 알려주는데 실패하거나 방기하는 경우가 자주 발생하면서 이는 여러차례의 불완전판매 및 이와 관련된 대형소송들로 이어졌다. 일련의 시장혼란으로 인해 소비자 사이에서 금융서비스에 대한 불안감이 늘어

났고, 기대수익과 위험 사이의 관계를 이해하는데 어려움을 느낀 많은 소비자는 기본적인 예금 입출금을 제외한 금융서비스 이용을 포기했다.

Amidžic et al.(2014)는 금융소외를 경제적 효용을 제외한 다른 이유로 개인이나 기업이 기본적인 금융서비스를 이용할 수 없는 상태로 정의한다. 금융포용에 대한 초기 연구과정에서 Conroy(2005)는 금융소외의 대상을 저소득층으로 한정하였으나 Amidžic et al.(2014)는 금융소외의 대상을 일반 금융소비자와 기업으로 보다 일반화 시켰다. Mohan(2006)은 금융소외의 정의를 기반으로, 금융소외가 발생하지 않는 상태를 ‘금융포용’으로 정의한다. 많은 금융포용 관련 연구는 이 개념을 바탕으로 이후의 논의를 전개해 왔다. Camara and Tuesta(2014)는 금융소외의 정의에서 기존의 금융서비스 이용에 제한을 가하는 요인을 좀 더 구체적으로 기술하고 있으며, 저축과 대출서비스를 이용하기 위한 계좌개설의 어려움, 은행지점 및 ATM에 대한 접근성 문제, 은행의 신뢰도나 은행서비스 이용에 필요한 서류구비의 어려움을 핵심 장애요인으로 지적한다. 하지만, 거주지 주변에서 금융회사의 지점을 쉽게 방문할 수 있고, 편의점에서도 ATM 기기를 쉽게 발견할 수 있는 우리나라에서는 도시지역은 물론이고, 비도시 지역에서도 5000개 이상의 지역 농협과 2700여개의 우체국이 금융서비스를 제공하고 있어서 기존 연구가 정의하는 금융소외의 정의를 바탕으로 금융소외 지역을 찾기는 어렵다. 이 때문에 Park and Mercardo(2018)는 기본적인 금융서비스에 대한 접근성을 바탕으로 한국의 금융포용도를 세계 8위로 평가한다. 하지만 금융소외의 정의에서 소비자의 이용이 제한되는 대상을 ‘전세계에 무차별적으로 필요한 기본적인 금융서비스’에서 ‘해당 국가의 경제발전 단계를 고려했을 때 필요한 금융서비스’로 수정하면 금융소외의 문제는 다른 양상을 보인다.

Park and Kim(2018)은 한국의 소득 및 자산 격차에 대해 흥미로운 결과를 제시한다. 노동연구원의 노동패널데이터를 이용한 본 연구에 따르면, 일반적인 생각과 달리 우리나라의 소득 상위 10%와 하위 10%사이의 격차는 2000년 이후로 늘어나지 않았으며 2003년 이후로 2013년까지 꾸준히 줄어드는 모습을 보인다. 그런데 소득격차가 줄어드는 모습에도 불구하고, 소득 상위그룹과 하위그룹의 순자산 격차는 2003년부터 2007년까지 빠르게 증가한다. Park and Kim(2018)은 직관적으로 이해하기 힘든 두 경제변수의 움직임이 주택가격의 움직임과 금융서비스에 대한 자산 그룹별 접근성 차이로 발생했다고 주장한다. 실제로 2003년부터 2007년까지 아파트 가격지수는 가파르게 증가했으며, 2008년부터 아파트 가격지수가 하락하기 시작하자 소득 상위그룹과 하위그룹간의 자산격차도 빠르게 줄어들어 갔다. Park and Kim(2018)은 소득 상위그룹의 경우 은행에서 낮은 금리로 대출을 받아 자산 상승기에 투자가 가능했던 반면, 하위그룹은 자산가격의 상승을 예측하더라도 대출 서비스를 이용이 제한됐기 때문에 이같은 결과가 발생했다고 추론한다. 금융소외로 인해 주택구입에 어려움을 겪는건 한국에 국한된 현상이 아니다. Financial Conduct Authority(2018)에 따르면 영국 사회에서 베이비부머와 밀레니얼의 자산 격차는

빠르게 확대되고 있으며, 격차를 확대시키는 핵심요인은 세대간 주택 보유율의 차이이다. 영국의 주택 가격은 지속적으로 상승해 왔는데, 주택을 장기간 보유중인 베이비 부머는 평가차익으로 자산이 계속 증가하는데 반해 베이비부머에 비해 생애 최초로 구입하는 주택의 가격과 가구수입간 차이가 큰폭으로 벌어진 밀레니얼은 생애 최초 주택 마련에 어려움을 겪고 있으며 향후 자산을 쌓아 갈 디딤돌을 마련하지 못하고 있다. 더구나 우리나라나 영국과 같은 OECD국가에서 도시생활을 하는 무주택자는 매달 소득의 상당부분을 월세로 내야하므로 최초 주택 구입을 위한 목돈 마련은 더욱 힘들어지게 마련인데, 자산이 없는 경우 금융회사를 통해 저리의 대출을 받기 어려우므로 본인의 의지와 반하여 금융서비스 이용은 제한된다.

이처럼 금융소외를 유발하는 요인은 한나라의 경제환경과 금융발전 정도에 좌우되며, 본 연구는 우리나라의 경제적 여건에 따라 금융서비스를 제한하는 요인을 분석하기 위해 지역별 금융포용지수를 산출하는 방법을 제안하고 **Korean Inclusion Index(Kiindex)**라고 명명한다. 본 연구는 **Kiindex**의 산출방법을 다루는 동시에 우리나라의 금융포용 현황에서 중요한 의미를 지니는 다음의 가설도 함께 검증한다.

1. 금융소외를 가져오는 원인은 금융회사와의 거리 등 접근성에 대한 물리적 제약 보다는 금융정보 수집조건의 격차 등으로 인한 활용도 차이에 있다.
: 우리나라에서 지역간 금융서비스 이용에 차이를 가져오는 요소는 무엇인가? 강원 산간지방에 거주하는 사람과 서울시 강남구에 사는 사람의 금융기관 이용패턴이 다르다면, 그것은 두지역의 소비자가 수집한 금융정보 수준이나 필요의 차이가 가져오는 것인가? 그렇지 않다면 강원도에 있는 소비자가 강남에 있는 소비자에 비해 금융회사에 방문하기가 어렵기 때문인가?
2. 금융포용도 격차는 금융서비스 활용에 있어 기본적인 입출금이나 대출거래 보다는 복잡한 금융상품의 거래와 관련된 영역에서 발생한다.
: 우리나라의 금융환경은 입출금이나 대출과 같은 기본적인 금융서비스를 지역에 관계없이 원활하게 공급하고 있으나, 투자나 보험 상품의 가입과 같이 보다 복잡한 금융상품의 공급에 있어서 차이가 있는 것은 아닌가? 특히, 금융정보가 충분히 제공되지 않고 있는 지역의 금융소비자는 정보부족으로 인해 노후를 준비하기 위한 투자상품이나 리스크 관리에 필요한 보험상품을 접하고 구매할 기회가 제한되고 있지는 않은가?
3. 금융서비스에 대한 접근성은 물리적 거리보다 IT기기를 이용한 전자금융 활용능력에서 차이가 발생한다.
: 금융회사에 대한 물리적 접근성과 IT기기를 이용한 전자금융거래 사이에는 차이가 존재하는가?

전자금융을 활발하게 이용하는 지역은 물리적 접근성이 높은 지역인가, 아니면 금융회사에 접근하기에 불편한 지역인가?

4. 금융포용도 분석시에 빅데이터를 이용하면 기존의 통계자료 분석보다 정확한 추론이 가능하다.

: 지역별 금융수요를 추정하기 위해 빅데이터를 이용하면 기존에 쉽게 이용가능했던 주소지별 등록 인구에 기초한 분석보다 금융포용도 산출과 이에 기반한 해석과정에서 오류를 줄일 수 있는가?

기존의 금융포용 관련 연구는 Honohan(2005)을 시작으로 오랜동안 국가간 비교에 초점을 맞추어 왔다. 특히, 기본적인 금융서비스를 이용할 수 없어서 저개발 국가 내에서 투자와 창업의 기회가 제한되고 이것이 OECD국가와 저개발 국가의 격차를 벌이는 원인으로 작용하는 것에 대한 연구가 활발히 진행돼왔다. Sarma(2008)의 연구는 국가간 비교를 위해 이용가능한 포용지수를 산출하는 직관적인 방법을 제시하였고, 연구에서 이용한 금융 관련 변수들과 접근방법이 이후 다수의 연구에 채택되어 금융포용도 측정의 표준이 되었다. 최근의 금융포용도 연구는 저개발 지역의 국가간 비교에 한정했던 기존의 연구대상을 빠르게 확장중이다. Yorulmaz(2013)은 Sarma(2008)의 기법에 기반해 터키 내 80개 지역의 금융포용도를 산출하고 지역간 비교에 초점을 맞춘다. Ambarkhane et al.(2016)는 금융 수요와 공급사이의 격차를 이용해 금융포용도를 산출하는 방법에 기반해 인도내 21개 주간의 금융 포용도를 비교한다. Yorulmaz(2013)와 Ambarkhane et al.(2016)의 논문은 국내 지역간 격차를 비교하는 논문이라는 점에서 기존의 논문과 연구대상이 달라졌지만, 이전과 마찬가지로 은행의 계좌개설 및 입출금 등 가장 기본적인 금융서비스에 초점을 맞추었다. 반면, Nuzzo and Piermattei(2019)는 유럽 국가간의 금융포용도 차이를 비교하는데 초점을 맞췄으며, 지금까지 금융포용도 산출에 주요 변수로 이용하지 않았던 신용카드의 이용양상이 지역간 다르게 나타나는데 주목한다. 해당 연구는 신용카드가 기존의 금융서비스가 제공한 저축과 대출 기능 중 많은 부분에서 대체제로 활용될 수 있기 때문에 이같이 중요한 역할을 담당하는 금융변수를 측정대상에서 제외하면 금융포용도 산출 결과에 왜곡이 발생한다고 주장한다. 금융포용도 산출과정에서 왜곡을 막기 위해 기본적인 금융서비스와 함께 보험 및 투자 상품이 포함되어야 한다는 주장은 Planning Commission(2009)이래로 꾸준히 제기되어 왔다. 특히, 매년 세계 150개국 이상의 데이터를 바탕으로 금융포용지수인 Global Findex를 산출하는 Demirgüç-Kunt and Klapper(2012)는 은행의 기능 외에도 저축, 투자, 신용카드 및 보험을 주요변수로 설정하고 이들을 자료 수집대상에 넣고 있다.

앞서 제시한 가설이 보여주듯이, Kiindex는 한국내의 지역간 금융 포용도 차이에 초점을 맞추며 특히, 기본 행정구역인 시·군·구를 분석의 단위로 삼는다. 기존의 연구와 달리 금융시스템이 자리잡은 한국 금융시장을 연구대상으로 삼고 있기 때문에, Kiindex는 기본적인 금융서비스를 이용하기 위한 여

건과 활성도를 측정하는 변수와 함께 보다 복잡한 금융서비스 이용조건과 활성화 정도를 측정하기 위한 변수를 사용하며 Demirgüç-Kunt and Klapper(2012)에 따라 저축상품과 보험상품, 신용카드를 모두 포함한다. 따라서, Kiindex 측정결과와 그에 해석은 금융시스템이 자리를 잡은 국가에서도 금융포용의 문제가 존재하는지 여부를 확인하는 계기를 제공하며, 보다 복잡한 금융환경에서는 보험, 저축, 신용카드와 같은 상품이 기존에 분석 초점이 되어온 기본적인 금융 서비스 제공여부에 비해 중요한 차이를 만들어 내는지 여부를 계량적으로 검증한다. 한편, Kiindex 산출과정은 Camara and Tuesta(2014)가 이용한 주성분 분석(Principal Component Analysis)에 기반한 방법을 이용한다. 이 접근법은 금융포용도 산출 시 모형이 각 변수에 부여하는 가중치를 내재적으로 결정한다. 반면, 기존에 널리 사용되어 온 Sarma(2008)에 기반한 일련의 금융포용도 산출방법은 포용도 산출시, 주관적 판단에 따라 각 변수에 가중치를 임의로 부여했다. 이는 연구자의 직관에 따라 금융포용도 산출값이 왜곡될 수 있어 비판받아 왔다. 특히, Ambarkhane et al.(2016)와 같이 국내 지역간 금융포용도 지수를 비교하는 논문들은 포용도 산출에 사용하는 변수의 수가 크게 증가해 가중치를 주관적으로 부여하는 작업에 왜곡이 발생할 위험은 더욱 커졌다. 따라서 지금까지 금융포용도 산출에 이용하는 변수가 늘어나는 경향이 계속된다면 가중치를 내재적으로 산출하는 방법은 왜곡위험을 낮추는데 보다 중요한 몫을 담당하게 될 것이며, Kiindex도 이를 반영해 가중치를 내재적으로 배분하는 방법을 선택했다. 마지막으로 Kiindex는 빅데이터를 이용한 최초의 금융포용도 산출법이다. 기존의 금융포용도 산출기법은 분석대상 지역의 금융수요를 파악하기 위한 대체 값으로 정부등록 인구수를 이용해 왔으나 이는 필연적으로 금융수요의 왜곡을 가져온다. 이에 대한 설명은 24 페이지의 <3.2 빅데이터 활용의 가치>에서 제공한다. 기존의 연구와 달리 국가가 아닌 지역단위 금융포용을 측정하는 Kiindex는 금융수요의 지역간 이동이 자유로워서 금융수요 왜곡이 일어날 확률이 크므로 이를 해결하기 위한 방법이 요구되었다. 본 연구는 통신회사인 KT의 자료를 이용해 기존 연구가 이용한 자료의 시간과 공간상의 불일치 문제를 해결할 수 있었다.

본 연구는 다음과 같이 구성된다. 2장에서는 Kiindex 산출에 이용하는 자료를 설명하며, 과정을 상술한다. 3장에서는 2018년 자료를 바탕으로 산출한 Kiindex 지수를 설명하며, 그 결과에 기반해 우리나라의 금융포용도 분포를 분석한다. 마지막인 4장에서는 정책적 시사점을 도출하며 앞으로의 과제를 제시한다.

2. 자료 및 분석방법

2.1. 자료의 구성

금융포용은 추상적 개념이므로 관측과 측정이 불가능하다. 따라서, 금융포용을 우리나라 금융여건에 맞춰 주관적으로 정의한 후 이를 반영해 실제 데이터로부터 금융포용도 지표(Financial Inclusion Index)를 산출하는 과정을 설계해야 한다.

금융포용도를 최초로 정의한 Sarma(2008)는 금융포용도가 은행의 파급력, 은행 서비스에 대한 접근성, 은행 서비스 사용도의 세가지 요소로 구성된다고 정의했으며 각각의 요소를 측정하기 위해 <Table 1> 같은 데이터를 사용했다.

요소	데이터
서비스 이용률	인구 1000명당 은행 계좌수
서비스 접근성	인구 10만명당 은행 지점수
서비스 활성화도	GDP에서 국내 저축액이 차지하는 비중

Table 1: Sarma(2008)가 금융포용도 산출에 이용하는 변수

Sarma(2008)의 모형은 금융포용도를 계산하기 위해 위의 세가지 요소에 각 1/3씩 같은 비중을 둔다. 그러나, Amidžic et al(2014)나 Camara and Tuesta(2014) 등은 금융포용도와 요소간의 관계를 고려하지 않고 주관적으로 가중치를 배분하는 것은 적절하지 않다고 비판했고, 각각 팩터 모형(Amidžic et al(2014))과 주성분 분석 모형(Camara and Tuesta(2014))을 이용해 계량적인 방법으로 가중치가 내재적으로 결정되는 모형을 소개했다. 이 중, Amidžic et al (2014)는 인구당 ATM, 지점, 저축계좌수 및 대출계좌수 등 최소한의 데이터를 이용해 금융포용도를 산출한다. 반면에 Camara and Tuesta(2014)는 사용도와 접근성, 제약조건의 세가지 요소가 금융포용도를 구성한다고 정의하며 다음과 같은 10개 자료를 하위지표로 이용하는 2단계 다층 모형을 제시한다.

Camara and Tuesta(2014)는 세계은행의 Global Findex에서 금융포용도 산출에 필요한 전세계 137개국의 지표값을 수집했다. 해당 지표들은 이전 연구에 비해 금융포용을 설명하기 위해 필요한 영역을 더 많이 포함하고 있다는 점에서 모형이 개선되었다고 볼 수 있으나 금융환경이 발달한 대부분의 OECD 국가에서 이용하기에는 적합하지 않다. 해당 국가들은 이미 본 모형이 측정하는 기본적인 금융지표 항목들이 만족스러운 수준에 이르러서 차별성을 도출하기 어렵기 때문이다. 사용도와 접근성 항목들은 기본적인 금융거래가 가능한 최소한의 요건이 충족되는지 여부를 평가하는 것이 주목적이고 무엇보다 세번째 요소(<Table 2>)인 제약조건(비자발적 이용제한) 항목을 구성하는 지표들은 금융환경이 자리 잡은 국가에서는 이미 제약조건이 되지 않는 경우가 대부분이다. 이는 금융포용이 본래 금융산업 발

요소	데이터
사용도	1. 은행 혹은 동종회사*에 계좌를 지닌 성인의 비중** 2. 정식 금융회사에 저축계좌를 가진 성인의 비중 3. 정식 금융회사에 대출계좌를 가진 성인의 비중
접근성	1. 성인 10만명당 ATM수 2. 성인 10만명당 은행 지점수 3. 성인 10만명당 은행 에이전트수
제약조건 (비자발적 이용제한)	1. 금융회사까지의 물리적 거리 2. 필요서류 미비 3. 금융회사 이용비용 4. 금융회사에 대한 신뢰부족

* 저축은행, 신용금고, 마이크로 은행, 우체국

** 계좌를 보유하고 있지 않으나 지난 12년간 자신의 명의로 체크카드를 갖고 있거나 급여, 이전소득, 지불금 등을 계좌로 수령한 자, 가족이 계좌를 보유한 자를 비율에 추가로 포함하고 휴면계좌를 비율에서 차감

Table 2: Camara and Tuesta(2014)가 금융포용도 산출에 이용하는 변수

달정도가 낮은 국가에서 발생하는 문제를 해결하기 위한 수단으로 고려되기 시작했고 논의의 초점이 저개발국가의 환경 개선에 맞춰져왔기 때문에 생기는 문제다. 국가간 비교가 아니라 금융시스템이 일정수준이상 자리잡은 국가에서 지역별 금융포용도를 비교하고자 할 때에는 기존의 연구가 이용하는 측정항목들로는 유효한 정보를 얻는 것이 불가능하다. 때문에, 우리나라의 지역별 금융포용도 비교를 시작하려면 금융환경에 맞추어 금융포용도를 새롭게 정의하고 그 의미에 부합하도록 항목도 선별하는 과정이 반드시 요구된다.

Kiindex는 Camara and Tuesta(2014)의 지수 산출법을 토대로 우리나라 금융환경을 고려한 금융변수를 이용해 작성한다. 선정된 변수는 총 10개이며 자료수집 기준 시점은 2018년 연말이다. Kiindex가 지수 산출에 이용하는 10개의 변수는 <Table 3>과 같다.

금융서비스 사용빈도	금융서비스 접근성
1. 입출금 거래수(연간) / 서비스 수요 2. 저축상품 거래수(연간) / 서비스 수요 3. 대출 거래수(연간·신규·연장) / 서비스 수요 4. 생명보험 계약 보유건수(연말) / 서비스 수요 5. 실손보험 보유건수(연말) / 서비스 수요 6. 신용카드 결제건수(연간) / 서비스 수요 7. 대부업체 점포수(연말) / 서비스 수요	1. 은행·상호금융 지점수 / 행정구역 면적 2. 보험사 대리점 수 / 행정구역 면적 3. 은행 전자금융 계좌이체 횟수 / 서비스 수요

Table 3: Kiindex 산출에 이용하는 변수

Kiindex 작성을 위한 변수는 크게 금융서비스 사용빈도와 금융서비스 접근성의 두가지 범주에서

수집되었다. 앞서 제시한 <가설 1>은 우리나라의 금융소외가 금융 서비스를 제공하는 장소에 접근하기 어려워서라기 보다는 소외지역에 금융정보가 충분히 공급되지 않아 금융서비스 활용빈도를 낮추기 때문에 발생한다는 생각을 확인하고자 한다. 산출방법을 다루는 다음 장에서 자세히 설명되겠지만 Camara and Tuesta(2014)의 금융포용도 산출방법은 주성분 분석을 반복적으로 사용하는 과정을 통해 각각의 변수가 금융포용도에 미치는 영향은 물론 각각의 변수를 묶고 있는 범주가 금융포용도에 미치는 영향력의 크기를 비교할 수 있다. 따라서 우리는 금융서비스 사용빈도와 금융서비스 접근성이 포용도에 미치는 영향력의 프록시인 가중치를 비교해서 <가설 1>을 검증한다.

<Table 3>에 포함된 변수 중 은행·상호금융 지점수와 보험사 대리점 수를 제외한 8개의 변수는 지역간 비교를 위해 수집된 정보를 서비스 수요로 나눈다. 입출금 서비스 활성화 수준을 알기위한 변수를 예로 들면, 금융수요 1명당 입출금 거래 빈도를 측정하기 위해 연간 입출금 거래수를 서비스 수요로 나누고 있다. 금융포용과 관련된 이전 논문은 서비스 수요를 추정하기 위한 대용치로 단순한 인구 숫자를 이용했다. 예를 들어, Sarma(2008)는 금융서비스 이용률을 측정하기 위해 인구 1000명당 은행 계좌수를 이용한다. 하지만, 인구 숫자는 특정 지역의 금융서비스 수요를 추정하기에 적합하지 않은 대용치로 많은 왜곡을 일으킨다. 인구 1000명 중 금융거래에 관심을 가진 실제 수요를 짐작하는 것은 불가능하고 실제 금융거래 수요자인지를 결정하는 데에는 나이 등의 다른 요건도 영향을 미치기 때문이다. 국가에 따라 인구 1000명 중 성인의 비중은 크게 달라질 수 밖에 없다. Kiindex와 같이 지역별 금융포용지수를 산출하는 경우에는 지역간 이동이 자유로우므로 단순히 행정구역 내에 등록된 인구수를 기준으로 금융수요를 추정하면 국가 단위 연구보다 왜곡이 발생할 가능성은 더 커진다. 예를 들어, 경기 고양시를 주소지로 갖는 성인 중 상당수는 금융회사의 업무시간인 오전 9시부터 오후 4시 사이에 직장이 위치한 서울에서 머무는 시간이 많으므로 이들을 고양시의 금융수요에 포함하면 등록된 주소지에도 불구하고 심각한 왜곡이 발생한다. 이런 왜곡을 막기위해 Kiindex는 2018년 한해동안 은행 이용가능일의 평일 오전 9시부터 오후 4시까지 해당 행정구역에 머문 성인 남·녀의 평균 숫자를 해당지역의 금융수요로 이용한다. 이 과정에서 KT는 자사의 모바일 사용 데이터를 제공하는 동시에 자체 알고리즘을 이용하여 타사의 고객수를 포함한 행정구역내 성인수 추정치를 제공하여 금융서비스 수요추정에 많은 도움을 줬다.

금융서비스의 사용빈도와 접근성에 포함된 변수들은 범주내에서 재분류된다. 본 연구는 앞에서 제시한 <가설 2:금융포용도 격차는 금융서비스 활용에 있어 기본적인 입출금이나 대출거래 보다는 복잡한 금융상품의 거래와 관련된 영역에서 발생한다.>를 검증하기 위해, 서비스의 사용빈도 내에 속한 변수를 기본적인 금융서비스, 복합적인 금융서비스의 두가지 범주로 묶는다. 사용빈도에 포함된 변수들 중 대부업체 점포수와 신용카드 결제건수의 두가지 변수가 각각 기본적인 금융서비스와 복합적인 금융서

비스 측정으로 분류된 이유는 다른 변수에 비해 직관적이지 않아 설명을 덧붙인다. 대부업체 점포수는 사금융을 통해 대출을 제공하므로 공적인 시중은행이나 상호금융의 서비스에 대체제로 사용가능하나 이용비용이 높다. 따라서 대부업체 수가 지역에 따라 차이가 난다면 이는 은행과 상호금융의 대출 서비스 제공에 차이가 나는 것이며 해당 변수를 이용해 기본적인 금융서비스 제공능력의 차이를 측정하고자 했다. 신용카드 결제건수는 Demirgüç-Kunt and Klapper(2012)가 기술했듯이, 이용자에게 많은 편의를 제공하고 부분적으로 소득의 변동성을 보충할 수 있어 저축과 투자의 부분적인 대체제로 이용가능한 금융상품이다. 따라서, 신용카드 결제건수는 금융서비스 사용빈도의 범주에 포함되고 있지만 시장의 환경에 따라서 사용이 가능한 지역과 그렇지 않은 지역이 나뉠 수 있어 금융서비스 접근성의 성격을 동시에 갖고 있다. 본 연구는 신용카드 신청과 혜택에 대한 비교, 부가 혜택에 대한 활용도 측면에 주목하여 신용카드 결제건수를 금융서비스 사용빈도로 분류한다. 금융서비스 사용빈도에 대한 변수의 분류와 수집방법은 <Table 4>와 같다.

소분류	변수	수집처와 수집방법
기본	입출금 거래수(연간) / 서비스 수요 대출 거래수(연간·신규·연장) / 서비스 수요 대부업체 점포수(연간) / 서비스 수요	은행 및 상호금융, 연간 입출금 거래수 합산 은행 및 상호금융, 연간 대출 거래수 합산 대부업 협회, 대부업체의 등록 주소지
복합	저축상품 거래수(연간) / 서비스 수요 생명보험 계약 보유건수(연말) / 서비스 수요 실손보험 보유건수(연말) / 서비스 수요 신용카드 결제건수(연간) / 서비스 수요	은행 및 상호금융, 연간 저축 상품 거래수 합산 생명보험사, 생명보험 대리점 연말 보유 계약건수 손해보험사, 손해보험 대리점 연말 보유 계약건수 여전사, 카드사별 신용카드 결제건수 합산*

* 현금 서비스를 제외한 순수 결제 거래숫자

Table 4: 금융서비스 사용빈도의 구성요소

<Table 5>는 금융서비스 접근성을 구성하는 변수를 물리적 거리와 IT사용환경의 두 요소로 분류한 후 각 변수의 수집방법을 제시했다. Kiindex는 추정결과를 통해 물리적 접근성과 IT사용환경의 두가지 범주에 포함된 변수가 금융포용에 미치는 영향을 제시하고, 이를 통해 <가설3: 금융서비스에 대한 접근성은 물리적 거리보다 IT기기를 이용한 전자금융 활용능력에서 차이가 발생한다.>를 검증한다.

소분류	변수	수집방법
물리적 거리	은행 및 상호금융 지점수 / 행정구역 면적 생명 및 손해보험 대리점 수 / 행정구역 면적	은행 및 상호금융 지점정보 생명 및 손해보험사 지점정보
IT 사용환경	전자금융 계좌이체수 / 서비스 수요	은행 및 상호금융 계좌이체거래수 합산

Table 5: 금융서비스 접근성의 구성요소

2.2. *Kiindex* 산출방법

Kiindex 산출과정은 분석대상인 각 행정구역에 대해 금융포용도를 이루는 두가지 요소인 “금융서비스 사용빈도”와 “금융서비스 접근성”을 먼저 추정하고, 두 요소의 추정치를 이용해 다시 각 지역의 금융포용지수인 *Kiindex*를 산출하는 두단계로 구성된다. 사용빈도와 접근성의 추정과정은 서로에 대해서 독립적으로 이루어지며 각각의 추정과정은 동일하게 주성분 분석을 이용한다. 구체적인 과정은 다음과 같다.

가. 금융포용도 추정의 가정에 대한 확인

주성분 분석은 우리가 직관적으로 존재한다고 생각하나 직접 관측은 불가능한 요소를 추정하는 과정이다. 따라서 주성분 분석이 의미있는 결과를 제공하려면 직접 관측이 불가능한 요소가 우리가 수집하는 관측가능한 변수들과 강한 상관관계를 맺고 있으며, 이 변수들을 이용해 관측불가능한 요소를 설명할 수 있다는 가정이 필요하다. 또한, 분석을 진행하기에 앞서 수집한 변수들의 집합이 사용빈도와 접근성의 값을 결정하는데 충분한 비중을 차지하는지 확인해야 한다. 예를 들어, 금융서비스에 대한 사용빈도라는 개념은 우리가 <Table 4>에서 수집하는 변수들과 강한 상관관계를 갖고 있어야 하는 동시에 사용빈도가 가진 변동성의 상당부분이 해당 변수들에 의해 충분히 설명될 수 있어야 한다.

나. 모형의 설정

*Kiindex*의 목적은 금융포용도를 추정하는 것이다. 본 모형은 금융포용도가 사용빈도 및 접근성의 두가지 요소와 밀접한 관계를 갖고 있으며 그 관계는 선형이라고 가정한다. 이는 다음의 식(1)과 같다.

$$Kiindex_i = \omega_1 Y_i^{frequency} + \omega_2 Y_i^{connectivity} \quad (1)$$

주성분 분석을 이용하면 사용빈도 $Y_i^{frequency}$ 가 금융포용에 대해 갖는 가중치인 ω_1 과 접근성 $Y_i^{connectivity}$ 가 금융포용에 대해 갖는 가중치인 ω_2 를 찾을 수 있다. 그러나 $Y_i^{frequency}$ 와 $Y_i^{connectivity}$ 는 모두 관측 불가능한 값이므로 주성분 분석을 이용해 ω_1 과 ω_2 를 추정하는 것은 불가능하다. 따라서 *Kiindex*는 먼저 사용빈도와 접근성 요소값을 관측가능한 변수에서 추정(1단계)하고 요소추정치에 기반한 주성분분석을 통해 모형 (1)의 ω_1 과 ω_2 를 추정(2단계)하는 2단계 접근법을 사용한다. 사용빈도와 접근성을 추정하는 1

단계 모형은 각각 식(2), 식(3)를 이용한다.

$$Y_i^{frequency} = \beta_a x_i^a + \beta_b x_i^b + \beta_c x_i^c + \beta_d x_i^d + \beta_e x_i^e + \beta_f x_i^f + \beta_g x_i^g \quad (2)$$

$$Y_i^{connectivity} = \theta_a z_i^a + \theta_b z_i^b + \theta_c z_i^c \quad (3)$$

위의 식(2)에서 $x_i^a \sim x_i^g$ 는 각각 행정구역 i 에서 수집된 변수로, x_i^a 는 은행 입출금, x_i^b 는 저축, x_i^c 는 대출, x_i^d 는 생명보험, x_i^e 는 실손보험, x_i^f 는 신용카드, x_i^g 는 대부업체에 관련된 변수를 의미한다. 식(3)에서 $z_i^a \sim z_i^c$ 는 z_i^a 는 은행 접근성, z_i^b 는 보험 접근성, z_i^c 는 전자금융 거래에 관련된 변수이다.

식(2)와 (3)에서 가중치인 $\beta_a \sim \beta_g$ 와 $\theta_a \sim \theta_c$ 를 추정하기 위해 주성분 분석을 이용하고, 그 값을 수집한 각 행정구역의 금융서비스 자료와 결합하면 각 행정구역의 사용빈도 추정치 $\hat{Y}_i^{frequency}$ 와 접근성 추정치 $\hat{Y}_i^{connectivity}$ 를 찾을 수 있다. 이 값을 이용해 식(1)의 가중치인 ω_1 과 ω_2 를 추정하는 것이 두번째 단계로 두 과정을 모두 거치면 행정구역별 금융포용도 지수인 $Kiindex_i$ 를 산출할 수 있다. 구체적인 산출 과정은 다음 단계에서 구체적인 예시와 함께 설명하겠다.

다. 행정구역별 사용빈도와 접근성 추정

(a) 주성분 분석을 통한 고유벡터(eigenvector) 및 고유값(eigenvalue)추출 과정과 이를 이용한 행정 구역별 사용빈도 산출

사용빈도와 <Table 4>에 포함된 관측가능한 변수사이의 관계가 가정을 만족한다고 가정하면, 지금 부터 변수들을 변수벡터 $X_a, \dots, X_g$ 라고 부르고, 이들의 벡터를 이용해 만든 자료 행렬을 $\mathbf{X}$ 라고 하자. 즉, $\mathbf{X} = [X_a, \dots, X_g]$ 이다.

이제, $\mathbf{X}$ 를 주성분 분석¹하면 7개의 eigenvalue, $\lambda_1, \dots, \lambda_7$ 와 각각의 eigenvalue에 대응하는 7개의 eigenvector, $\vec{e}_1, \dots, \vec{e}_7$ 를 구할 수 있다. 이 때 eigenvalue의 값은 크기대로 순서를 부여된다. 즉 λ_1 이 가장 크고 λ_7 이 가장 작다. $a \sim g$ 와 1 ~ 7의 의미가 다른 점에도 주의해야 한다. $a \sim g$ 의 경우 X_a 는 입출금 거래, X_b 는 대출거래와 같이 본래의 변수와 대응하는 값이었지만, 1 ~ 7은 $X_a, \dots, X_g$ 를 서로에게 직교(orthogonal)하도록 선형 변환(linear transformation)해 만든 새로운 벡터가 지니는 변동성의 크기의 순서이고 더이상 $\vec{e}_1 \sim \vec{e}_7$ 은 특정 변수에 대응하지 않는다. 이후, 사용빈도를 설명하는 비중을 고려한 후 이를 가중평균하여 분석대상 지역의 “사용빈도” 추정치를 산출한다. 이에 따라 추정한 각 지역의 사

¹주성분 분석에 대한 더 자세한 설명은 Johnson and Wichern(2017) 참조

용빈도 값은 다음과 같다.

$$Y_i^{frequency} = \frac{\sum_{j=1}^7 \sum_{k=a}^g \lambda_j x_{i,(k)} e_{j,(k)}}{\sum_{j=1}^7 \lambda_j} \quad (4)$$

단, 식(4)에서 $x_{i,(k)}$ 는 행정구역 i 에서 $a \sim g$ 중 하나인 변수 k 의 값이고, $e_{j,(k)}$ 는 j 번째 고유벡터에서 k 위치에 있는 요소(element)의 값이다.

예를 들어, Kiindex가 주어진 데이터를 이용해 서울특별시 종로구와 서울특별시 용산구의 사용빈도를 추정하고 두 행정구역의 사용빈도치를 비교하는 과정은 다음과 같다.

먼저, 서울특별시 종로구와 서울특별시 용산구를 포함한 248개 행정구역의 데이터를 각 변수별로 정규화 시킨다. 다수의 데이터를 이용한 지표산출은 단위에 따라 변수의 영향력에 차이가 나는 것을 막기 위해 반드시 기존 데이터의 정규화 과정을 거쳐야 하기 때문이다(Joint Research Centre-European Commission et al.(2008)). <Table 6>의 종로구와 용산구 데이터는 원데이터를 표준정규분포로 변환한 값이다.

금융서비스 사용빈도의 요소	서울시 종로구	서울시 용산구
1. 입출금 거래빈도	1.4886129	-0.68161123
2. 저축상품 거래빈도	2.9535361	-0.42764543
3. 대출 거래빈도	0.2708051	-0.87276051
4. 생명보험 계약 보유건수(연말)	1.4189147	0.05284819
5. 실손보험 보유건수(연말)	-0.4290927	0.91405552
6. 신용카드 결제건수(연간)	1.0668621	3.88866088
7. 대부업체 점포수(연간)	0.5525375	-0.51795915

Table 6: Kiindex 산출에 이용하는 변수

Kiindex는 정규화된 2018년 데이터 셋 전체를 바탕으로 주성분 분석을 이용해 금융서비스 사용빈도의 고유값(eigenvalue)과 고유벡터(eigenvector)를 찾는다. 단, Kiindex는 정규화 과정에서 250개의 행정구역 중 서울특별시 중구와 대전광역시 유성구를 분석대상에서 제외했다. 두 지역은 각각 금융회사 본점과 정부 연구소가 밀집된 지역으로 다른 지역과 확연히 차이나는 변수 값을 갖고 있어 금융포용도 비교결과를 왜곡시킬 우려가 높았기 때문이다. 따라서 우리는 이후의 분석에서 두 행정구역을 제외한 전국 248개 행정구역을 분석대상으로 삼는다.

다음 단계에서, <Table 6>의 지역별 변수값과 <Table 7>의 고유값과 고유벡터를 식(4)에 대입하여 다음과 같은 방법으로 용산구와 종로구의 지역별 금융서비스 사용빈도를 추정한다.

구분	주성분(PC)						
	1	2	3	4	5	6	7
λ_j	3.574	1.268	0.744	0.566	0.375	0.291	0.178
입출금	0.412	-0.369	0.040	-0.254	0.385	-0.604	0.337
저축	0.474	-0.065	0.094	-0.088	0.424	0.284	-0.703
대출	0.309	-0.590	0.063	0.261	-0.666	-0.064	-0.188
$\vec{e}_j$ 생명보험	0.473	0.026	0.161	-0.003	-0.016	0.636	0.587
실손보험	0.327	0.242	-0.662	0.605	0.110	-0.125	0.050
신용카드	0.255	0.531	0.649	0.315	-0.122	-0.340	-0.040
대부업체	0.337	0.413	-0.316	-0.627	-0.448	-0.117	-0.092

Table 7: 사용빈도의 고유값과 고유벡터

$$Y_i^{frequency} = \frac{\lambda_1(x_{i,a}e_{1,a} + \dots + x_{i,g}e_{1,g}) + \dots + \lambda_7(x_{i,a}e_{7,a} + \dots + x_{i,g}e_{7,g})}{\lambda_1 + \dots + \lambda_7}$$

즉,

$$\begin{aligned} \hat{y}_{jongro}^{frequency} &= \frac{3.574(1.488 \times 0.411 + \dots + 1.066 \times 0.336) + \dots + 0.178(1.488 \times 0.337 + \dots + 1.066 \times -0.092)}{3.574 + \dots + 0.178} \\ &= 1.683869034 \end{aligned}$$

이므로 종로의 금융서비스 사용빈도 값은 약 1.684로 추정된다.

같은 과정을 통해 서울특별시 용산구의 사용빈도 값도 다음과 같이 추정할 수 있다.

$$\begin{aligned} \hat{y}_{yongsan}^{frequency} &= \frac{3.574(-0.682 \times 0.411 + \dots + 3.889 \times 0.336) + \dots + 0.178(-0.682 \times 0.337 + \dots + 3.889 \times -0.092)}{3.574 + \dots + 0.178} \\ &= 1.059921 \end{aligned}$$

따라서, **Kiindex**는 종로구의 금융서비스 사용빈도가 용산구의 금융서비스 사용빈도에 비해서 높은 것으로 추정한다.

(b) 행정구역별 접근성 추정

접근성 추정과정은 사용빈도의 추정과정과 유사하다. 먼저, <Table 5>에 포함된 3개의 변수를 이용해 고유값과 고유벡터를 구한다. 그 결과는 <Table 8>과 같다.

구분	주성분(PC)		
	1	2	3
λ_j	1.8824673	0.8939004	0.2236324
은행지점	0.6640487	-0.2587820	-0.7014778
$\vec{e}_j$ 보험지점	0.6714171	-0.2064337	0.7117473
전자금융	0.3289960	0.9436191	-0.0366686

Table 8: 접근성의 고유값과 고유벡터

행정구역별 접근성 추정치를 구하기 위해서는 다음의 식(5)를 이용한다.

$$Y_i^{connectivity} = \frac{\sum_{j=1}^3 \sum_{k=a}^c \lambda_j z_{i,(k)} e_{j,(k)}}{\sum_{j=1}^3 \lambda_j} \quad (5)$$

단, 식(5)에서 $z_{i,(k)}$ 와 $e_{j,(k)}$ 은 식 (4)과 마찬가지로 각각 행정구역 i 의 k 번째 변수와 j 번째 고유벡터의 k 번째 요소를 의미한다.

접근성 추정치를 구하는 과정을 보여주기 위해 종로구와 용산구의 예를 들어보자. 종로구의 경우

$$\begin{aligned} \hat{y}_{jongro}^{connectivity} &= \frac{1.88(2.34 \times 0.66 + \dots + (-0.13) \times 0.33) + \dots + 0.22(2.34 \times (-0.70) + \dots + (-0.13) \times (-0.04))}{1.88 + \dots + 0.22} \\ &= 0.740 \end{aligned}$$

이므로 종로구의 접근성 추정치는 0.740이고, 같은 방법으로 용산구를 구하면,

$$\begin{aligned} \hat{y}_{yongsan}^{connectivity} &= \frac{1.88(1.20 \times 0.66 + \dots + (-0.93) \times 0.33) + \dots + 0.22(1.20 \times (-0.70) + \dots + (-0.93) \times (-0.04))}{1.88 + \dots + 0.22} \\ &= 0.066 \end{aligned}$$

이므로 지역내 은행이나 보험회사 지점의 밀도와 IT기기를 이용한 거래 빈도를 고려했을 때, 종로구가 용산구에 비해 접근성이 높은것으로 추정된다.

(a)와 (b) 과정을 통해 Kiindex는 248개 행정구역의 사용빈도($Y^{frequency}$)와 접근성($Y^{connectivity}$) 추정치 벡터를 얻을 수 있으며 두 벡터를 결합하여 금융포용도 산출을 요소행렬($\mathbf{Y}$)을 얻는다. 추정치 벡터와 요소행렬을 수식으로 표현하면 다음과 같다.

- 사용빈도 요소 추정치 벡터: $\hat{Y}^{frequency} = [\hat{y}_{jongro}^{frequency}, \dots, \hat{y}_{jangsoo}^{frequency}]$

- 접근성 요소 추정치 벡터: $\hat{Y}^{connectivity} = [\hat{y}_{jongro}^{connectivity}, \dots, \hat{y}_{jangsoo}^{connectivity}]$

- 요소 행렬: $\hat{Y} = [\hat{Y}^{frequency}, \hat{Y}^{connectivity}]$

다. 행정구역별 “사용빈도”와 “접근성” 추정치를 이용한 금융포용도 산출

Kiindex의 금융포용도 추정과정은 앞서 설명한 사용빈도와 접근성의 추정과정과 유사하다. 단, 앞서 사용빈도와 접근성을 추정하는 과정은 실제 측정치를 자료로 이용했으나, 금융포용도 추정단계는 전단계에서 얻은 관측불가능한 값의 추정치인 <사용빈도 $\hat{Y}^{frequency}$ >와 <접근성 $\hat{Y}^{connectivity}$ >을 이용한다는 점이 다르다. Kiindex가 추정과정에서 추정치를 자료로 이용해서 얻는 장단점은 분명하다. 관측불가능한 추정치는 실제값과의 비교가 불가능하므로 오류를 검증할 수 없고 추정과정을 2단계나 거쳐야 하므로, 추정과정에 이용한 가정이 뒷받침되지 않으면 왜곡의 정도가 커질 것이다. 반면, Kiindex의 접근방법은 직관적으로 해석할 수 있는 결과를 제공하는 점에서 매력적이다. 사용빈도와 접근성은 관측불가능한 요소이지만, 우리나라의 금융소외를 이해하는데 있어 중요한 정책적 관심대상이므로 행정구역별로 산출된 추정치는 지역별로 특화된 정책수립과 현황파악에 도움을 준다. 구체적인 추정과정은 다음과 같다.

먼저, 앞선 과정에서 추정한 요소행렬 $\mathbf{Y}$ 을 주성분 분석해 <Table 9>의 고유값과 고유행렬을 찾는다.

구분	주성분(PC)	
	1	2
λ_j	1.582	0.227
$\vec{e}_j$ 사용빈도	0.749	0.662
접근성	0.662	-0.749

Table 9: 금융포용도의 고유값과 고유벡터

<Table 9>의 고유값과 고유벡터를 보면 주성분 1이 주성분 2에 비해서 가중치가 크고 주성분 1에서 사용빈도가 접근성에 비해 차지하는 비중이 높으므로 우리나라의 금융포용도를 결정하는 주된 요소는 금융서비스의 접근성보다는 사용빈도라는 점을 알 수 있다. 이것은 <가설 1: 금융소외를 가져오는 원인은 금융회사와의 거리 등 접근성에 대한 물리적 제약 보다는 금융정보 수집조건의 격차 등으로 인한 활용도 차이에 있다.>를 뒷받침하는 결과이다.

행정구역별 금융포용도인 Kiindex값을 구하는 식은 앞서 사용빈도와 접근성을 산출하기 위해 이용

한 식 (4)나 (5)와 같은 형태를 취하며 다음과 같다.

$$Y_i^{kiindex} = \frac{\sum_{j=1}^2 \sum_{k=frequency}^{connectivity} \lambda_j y_{i,(k)} e_{j,(k)}}{\sum_{j=1}^2 \lambda_j} \quad (6)$$

식 (6)을 이용해 서울특별시 종로구의 Kiindex 지수를 산출해 보자.

$$\begin{aligned} \hat{y}_{jongro}^{kiindex} &= \frac{1.582(1.683 \times 0.664 + \dots + 0.740 \times 0.329) + \dots + 0.227(1.683 \times (0.662) + \dots + 0.740 \times (-0.749))}{1.582 + \dots + 0.227} \\ &= 1.6020623 \end{aligned}$$

이므로, 종로구의 Kiindex 값은 약 1.602이고, 용산구의 Kiindex 값을 같은 방법으로 구해보면,

$$\begin{aligned} \hat{y}_{yongsan}^{kiindex} &= \frac{1.582(1.060 \times 0.664 + \dots + 0.066 \times 0.329) + \dots + 0.227(1.582 \times (0.662) + \dots + 0.066 \times (-0.749))}{1.582 + \dots + 0.227} \\ &= 0.814605 \end{aligned}$$

로, 두 행정구역의 Kiindex 값을 비교하면 종로구의 금융포용도가 용산구보다 높은 것으로 판단된다.

3. 분석결과

3.1. 분석결과

금융포용지수가 높은 지역은 서울특별시의 주요 업무지구와 광역시의 및 수도권 대형 도시의 금융 중심지구로 분석되었다. 이 결과는 직관적인 예상과 부합하며 금융포용도 최상위 지역의 순위는 <Table 10>과 같다.

금융포용도를 구성하는 양 축인 사용빈도와 접근성 요소는 상호 완전하게 일치하는 모습을 보이지는 않으나 두 요소 모두 수도권의 대도시 및 지방 광역시에 속한 행정구역이 상위권을 차지하고 있다. 예외적으로, 전라남도 순천시는 전라남도 동부의 광양 및 여수를 있는 공업지대의 교통허브로 광역시를 제외한 지방도시 중 금융서비스의 사용빈도가 특히 높은 것으로 측정되었다. 순천시는 특히 저축서비스를 활발하게 이용했고, 실손보험 가입률이 타지역에 비해 높아 금융서비스 사용빈도가 높은 것으로 평가되었다. 강원도 정선군이 높은 높은 사용빈도를 보여준 이유는 입출금 거래가 금융수요자 수에 비해 빈번했고 대부업체 수가 전국평균을 크게 상회했기 때문이다. 이는 정선군의 산업 특성을 반영한 결과이며 대부업체 수가 평균에서 많이 벗어났기 때문에 발생한 아웃라이어로 해석할 수 있다.

순위	Kiindex	요소	
		사용빈도	접근성
1	서울시 강남구	서울시 강남구	서울시 영등포구
2	서울시 영등포구	성남시 분당구	대구시 중구
3	대구시 중구	대구시 달서구	광주시 서구
4	광주시 서구	대구시 수성구	대전시 서구
5	대전시 서구	전남 순천시	광주시 동구
6	광주시 동구	광주시 동구	서울시 강남구
7	대구시 달서구	서울시 영등포구	수원시 팔달구
8	울산시 남구	강원 정선군	대구시 동구
9	대구시 수성구	울산시 남구	부산시 동구
10	수원시 팔달구	대구시 중구	울산시 남구

Table 10: 금융포용도와 사용빈도 및 접근성 요소 상위지역

순위	Kiindex	요소	
		사용빈도	접근성
1	인천시 옹진군	인천시 옹진군	인천시 옹진군
2	전북 완주군	전북 완주군	전남 신안군
3	전남 신안군	전남 영암군	전북 완주군
4	전남 영암군	충북 영동군	강원 평창군
5	경북 군위군	경북 군위군	경북 군위군
6	전북 장수군	전남 함평군	충북 괴산군
7	충북 영동군	전북 장수군	전북 장수군
8	전남 함평군	전남 신안군	경기 양평군
9	충북 괴산군	전남 장성군	경북 칠곡군
10	경북 칠곡군	충북 괴산군	충북 음성군

Table 11: 금융포용도와 사용빈도 및 접근성 요소 하위지역

우리나라의 금융포용도는 도서 지역에서 가장 낮은 것으로 측정된다. 백령도와 주변 도서를 포함하고 있는 인천시 옹진군 일대와 830개의 섬으로 구성된 다도해 지역인 신안군 일대는 금융서비스의 사용빈도와 접근성이 모두 낮아 금융소외가 높은 수준으로 측정되었다.

Kiindex 산출을 위해서 식(2)에서 찾은 사용빈도와 접근성의 추정치 ω_1 과 ω_2 의 값은 <Table 12>와 같다.

	사용빈도(ω_1)	접근성(ω_2)
가중치	0.603	0.397

Table 12: 사용빈도와 접근성의 가중치

이 결과는 1장에서 제기한 4개의 가설 중 <가설 1: 금융소외를 가져오는 원인은 금융회사와의 거리

등 접근성에 대한 물리적 제약 보다는 금융정보 수집조건의 격차 등으로 인한 활용도 차이에 있다.>에 대한 계량적 검증결과를 제공하며 사용빈도가 접근성에 비해 금융포용도에 미치는 영향이 더 크다는 것을 보여준다. 결과 해석에 있어서는 주의해야 할 점이 있다. 앞선 장에서 언급했듯이 신용카드의 사용빈도는 **Kiindex**모형에서 사용빈도에 포함되었으나, 접근성 요소도 함께 포함하고 있다. 신용카드의 사용빈도를 낮추는 원인은 두가지로 생각할 수 있다. 금융소비자가 신용카드가 제공하는 지출이연, 사용의 편리성등을 높이 평가하지 않아서 이용빈도가 낮은 경우 이는 사용빈도의 문제로 분류하는 것이 맞다. 그러나, 금융소비자가 신용카드로 결제하고 싶어도 주로 이용하는 시장에서 신용카드를 쓸 수 없어 이용빈도가 제한된다면 이는 접근성 문제로 분류돼야 할 것이다. 대부분의 경우 두가지 이유가 모두 신용카드 이용을 제한할 확률이 높으므로, 신용카드가 제공하는 정보량이 모두 사용빈도에 담기는 것은 정확하지 않다. 이는 **Kiindex** 모형의 한계로 앞으로 운용에 있어 개선방법을 찾아야 한다.

금융포용도를 결정하는 요인을 찾기위해 사용빈도와 접근성에 포함된 각 변수별로 가장 높은 값을 보인 지역과 낮은 값을 가진 지역을 살펴 보았다.먼저 사용빈도 상위 10개 지역과 함께 각 금융변수별 사용빈도가 높았던 지역을 정리한 <Table 15>(20 page)를 살펴 보자. 표에 따르면 저축금융과 생명보험, 실손보험 그리고 신용카드 사용빈도가 높은 지역은 사용빈도 요소에서 상위르 차지하는 경향이 있다. 해당 지역은 주로 수도권 혹은 주변 지역의 중심지 역할을 하는 도시들이다. 반면, 입출금 및 대출 거래, 대부업체 빈도의 분포가 사용빈도의 분포에 미치는 영향은 작아 보인다. 예를 들어, 강원 태백시와 경북 울릉군은 금융수요에 비해 입출금거래가 빈번했던 지역이지만 사용빈도 요소가 높게 평가되지 않는다.

사용빈도 하위권 지역과 금융변수별 하위 10개 지역을 정리한 <Table 16>(20 page)에서도 사용빈도와 금융변수의 관계는 사용빈도 상위지역을 분석한 결과와 유사한 양상을 보인다. 생명보험 가입과 신용카드 이용이 활발하지 않았던 지역은 사용빈도 요소 하위지역으로 분류되었다. 반면 입출금과 대출거래가 적었던 성남시 수정구 등은 사용빈도 하위지역으로 분류되지 않는 모습을 보여 해당변수는 상대적으로 영향력이 작은 것으로 평가된다. 식(4)의 가중치($\beta_a \sim \beta_g$) 추정결과인 <Table 13>은 이를 구체적으로 확인해준다.

입출금(β_a)	저축금융(β_b)	대출(β_c)	생명보험(β_d)	실손보험(β_e)	신용카드(β_f)	대부업체(β_g)
0.098	0.186	0.027	0.226	0.143	0.223	0.097

Table 13: 금융서비스 사용빈도를 결정하는 금융변수별 가중치

가중치에 따르면, 사용빈도 요소를 결정하는 주요 금융변수는 중요도 순서에 따라, [1. 생명보험 2. 신용카드 3. 저축금융 4. 실손보험]으로 분석된다. 이 분석결과는 <가설2: 금융포용도 격차는 금융서비스 활용에 있어 기본적인 입출금이나 대출거래 보다는 복잡한 금융상품의 거래와 관련된 영역에서

발생한다.>에 대한 계량적 검증을 제공한다. 결과에 따르면, 우리나라의 금융발전정도를 고려하면 이미 입출금과 대출거래는 지역별로 차이가 작은 편으로 생각된다. 하지만 생명보험 및 신용카드, 저축상품에 대한 활용도는 지역간 차이를 보이고 있어서 새로운 금융소외의 원인을 제공한다.

금융서비스의 접근성에 대한 분석결과는 금융서비스의 제공환경이 IT기반으로 이동하고 있음을 보여준다. 금융서비스 접근성 상위지역과 접근성을 구성하는 금융변수별로 높은 값을 보인 지역을 정리한 <Table 17>(21 page)을 살펴보자. 금융수요당 정보화 기기를 이용한 계좌이체 거래건수가 가장 많았던 서울시 영등포구가 접근성 요소에서 가장 높은 모습을 보이고 있다. 금융접근성이 낮은 지역을 정리한 <Table 18>(21 page)은 접근성과 관련변수간 관계를 보다 뚜렷하게 보여준다. 전자금융 활용빈도가 낮은 것으로 측정된 행정구역 중 많은 수가 접근성 하위지역을 차지하고 있으며, 다른 변수에 비해 상관관계가 보다 강한 모습을 보여준다.

주성분 분석을 통해 찾은 식(3)의 가중치 측정결과는 <Table 17>과 <Table 18>에서 볼수있는 접근성 요소와 변수간 상관관계를 수치로 제공한다.

은행 접근성(θ_a)	보험 접근성(θ_b)	전자금융 이용빈도(θ_c)
0.242	0.348	0.410

Table 14: 금융서비스 접근성을 결정하는 금융변수별 가중치

추정결과에 따르면 전자금융 이용빈도는 은행 접근성이나 보험 접근성에 비해 접근성을 결정하는데 있어 더 큰 비중을 차지하는 것을 볼 수 있다. 이 결과를 통해 Kiindex는 <가설3: 금융서비스에 대한 접근성은 물리적 거리보다 IT기기를 이용한 전자금융 활용능력에서 차이가 발생한다.>를 확인할 수 있다. 금융포용도를 다룬 기존의 연구는 대부분 금융서비스 이용자의 전자거래 이용빈도를 접근성 추정에 이용하지 않았다. 이는 세계 각국의 금융포용도를 비교하는 경우, 전자금융을 측정하고 변수로 활용하는데 자료수집과 금융환경 면에서 어려움이 크기 때문이다. 조사 대상 국가의 범위가 넓어지면 전자금융환경의 차이가 커져서 전자금융 변수에 대한 정의를 내리는 것이 어려워지고 전자금융 시스템이 구축되지 않은 국가도 다수 존재한다. 하지만 조사대상을 우리나라에 국한한다면 측정결과는 은행이나 보험회사 지점에 대한 물리적 접근성에 비해 전자금융에 대한 접근성이 접근성을 결정하는데 있어 더 중요한 요소를 보여준다. 따라서, 정책당국이 접근성 향상을 통해 금융포용도를 높이하고자 한다면, 금융소비자가 전자금융을 보다 원활하게 이용하도록 보조하는데 우선순위를 두어야 할 것이다. 이는 전세계를 대상으로 한 기존의 연구결과에서 확인할 수 없었으나, 한국의 금융시장으로 초점을 좁힌 지역비교를 통해서도 명확히 드러난다.

순위	사용빈도	금융변수						
		입출금	저축금융	대출	생명보험	실손보험	신용카드	대부업체
1	서울시 강남구	강원 태백시	광주시 동구	전남 고흥군	서울시 강남구	광주시 서구	성남시 분당구	강원 정선군
2	성남시 분당구	경북 울릉군	인천시 남동구	강원 철원군	대구시 달서구	부산시 동구	서울시 구로구	서울시 강북구
3	대구시 달서구	강원 정선군	서울시 종로구	경남 거창군	대구시 수성구	대구시 중구	서울시 용산구	서울시 강남구
4	대구시 수성구	강원 양구군	대구시 달서구	경북 영양군	광주시 동구	서울시 강남구	서울시 강남구	경기 의정부시
5	전남 순천시	대구시 수성구	전남 순천시	강원 춘천시	인천시 동구	인천시 부평구	서울시 마포구	대전시 서구
6	광주시 동구	대구시 달서구	서울시 송파구	전남 진도군	강원 춘천시	대전시 서구	서울시 동작구	서울시 서초구
7	서울시 영등포구	부산시 영도구	서울시 양천구	전남 여수시	포항시 북구	수원시 팔달구	부산시 해운대구	광주시 서구
8	강원 정선군	강원 철원군	대구시 수성구	서울시 강남구	전주시 완산구	부산시 부산진구	경기 광명시	울산광역시 남구
9	울산시 남구	서울시 강남구	강원 태백시	경남 고성군	청주시 상당구	전남 순천시	대전시 동구	고양시 일산동구
10	대구시 중구	부산시 사하구	인천시 연수구	경북 봉화군	경북 구미시	서울시 영등포구	경기 부천시	부산시 부산진구

Table 15: 사용빈도와 금융변수 상위지역

순위	사용빈도	금융변수						
		입출금	저축금융	대출	생명보험	실손보험	신용카드	대부업체
1	인천시 옹진군	인천시 옹진군	인천시 옹진군	성남시 수정구	인천시 옹진군	용인시 수지구	충북 영동군	전북 장수군
2	전북 완주군	전북 완주군	전북 완주군	경기 의왕시	전남 영암군	수원시 영통구	전남 장성군	전남 신안군
3	전남 영암군	성남시 수정구	경북 군위군	대전시 대덕구	전남 신안군	수원시 장안구	전북 장수군	전남 함평군
4	충북 영동군	수원시 권선구	경남 함안군	수원시 권선구	충북 영동군	경기 의왕시	전남 신안군	전북 완주군
5	경북 군위군	용인시 기흥구	강원 평창군	경기 오산시	충북 괴산군	경북 고령군	전남 영암군	전북 임실군
6	전남 함평군	용인시 처인구	전남 신안군	청주시 서원구	전남 함평군	경북 칠곡군	경북 고령군	경북 예천군
7	전북 장수군	청주시 서원구	청주시 서원구	경기 하남시	전남 담양군	충북 괴산군	전남 함평군	전남 완도군
8	전남 신안군	울산시 울주군	부산시 강서구	경북 칠곡군	충남 금산군	경기 군포시	전북 김제시	전북 순창군
9	전남 장성군	안산시 상록구	전북 장수군	용인시 처인구	경북 군위군	강원 양양군	전북 완주군	충남 서천군
10	충북 괴산군	대전시 대덕구	전남 영암군	경기 구리시	강원 평창군	강원 인제군	전북 임실군	전남 보성군

Table 16: 사용빈도와 금융변수 하위지역

순위	접근성	금융변수		
		은행접근성	보험접근성	전자금융
1	서울시 영등포구	대구시 동구	대구시 중구	서울시 영등포구
2	대구시 중구	서울시 강남구	광주시 서구	전주시 완산구
3	광주시 서구	대전시 서구	부산시 동구	광주시 동구
4	대전시 서구	광주시 서구	대전시 서구	전남 순천시
5	광주시 동구	서울시 영등포구	서울시 영등포구	대구시 달서구
6	서울시 강남구	인천시 서구	수원시 팔달구	경남 진주시
7	수원시 팔달구	서울시 송파구	부산시 연제구	대구시 수성구
8	대구시 동구	대구시 중구	서울시 강남구	강원 춘천시
9	부산시 동구	울산시 중구	부산시 부산진구	울산시 남구
10	울산시 남구	서울시 동대문구	서울시 구로구	창원시 성산구

Table 17: 접근성과 금융변수 상위지역

순위	접근성	금융변수		
		은행접근성	보험접근성	전자금융
1	인천시 옹진군	강원 인제군	전남 신안군	인천시 옹진군
2	전북 완주군	강원 화천군	경북 봉화군	전남 신안군
3	전남 영암군	경북 봉화군	전북 장수군	전북 완주군
4	충북 영동군	경북 영양군	경북 고령군	강원 평창군
5	경북 군위군	강원 영월군	전북 임실군	경북 군위군
6	전남 함평군	강원 횡성군	경북 영양군	충북 괴산군
7	전북 장수군	강원 양구군	경남 하동군	전북 장수군
8	전남 신안군	강원 정선군	충북 괴산군	경기 양평군
9	전남 장성군	강원 평창군	경북 군위군	경기 하남시
10	충북 괴산군	강원 홍천군	강원 정선군	성남시 수정구

Table 18: 접근성과 금융변수 하위지역

지금까지 각 행정구역별 자료를 이용해 사용빈도와 접근성에 금융변수가 미치는 영향을 주성분 분석을 통해 살펴봤고, 변수별 영향력에 대한 큰 그림을 그려보았다. 지금부터는 금융포용도가 가장 높게 평가된 지역과 낮게 평가된 지역이 실제로 어떤 특징을 보여주는지 각 지역의 금융변수를 보다 자세히 살펴보자. <Table 19>은 Kiindex 값이 가장 높은 10개 지역과 금융변수의 분포이다. 이 테이블은 각 행정구역 내에서 표준 정규분포로 변환한 10개 변수 값에 대해서 가장 작은 값부터 가장 큰 값까지 순서를 매기고 크기에 따라 1부터 10까지 순위를 매겼다. 서울특별시 강남구를 예로 들면, 해당 지역에서는 전자금융 이용빈도가 다른 변수에 비해 낮고(전자금융: 1), 은행 접근성은 높은 것으로 평가된다(은행 접근성: 10). 이 값을 이용할 때에는 절대값이 아닌 지역내에서 다른 변수와 비교한 상대적인 값이라는데 유의해야 한다. 금융포용도 최상위 지역의 전체적인 변수 분포는 표 마지막 줄의 평균을 통해 살필 수 있다. 이에 따르면 금융포용도 최상위 지역은 신용카드 사용이 비교적 적고, 입출금과 대출거래 빈도가 낮았던 것으로 파악된다. 반면, 해당지역의 금융 수요자는 보험상품에 적극적으로 가입했고, 모바일 기기 등을 이용한 전자금융 거래 횟수가 많았다. 금융포용도가 높은 지역은 대부분 은행 접근성이 높은 값을 보여준다(은행 접근성 평균치: 7.1). 그림에도 불구하고 금융수요의 크기를 고려했을 때 은행을 직접방문해서 입출금 거래나 대출 거래를 수행하는 빈도는 낮게 측정된 반면(입출금 평균치: 3.5), 전자금융은 활발히 이루어지고 있다(전자금융 평균치: 6.6). 이같은 정보를 결합하면, 금융포용도 상위지역의 소비자들은 은행이 가까이 있어 방문하기에 편리한데도 불구하고, 대부분 전자금융을 통해 입출금 거래를 처리하고 있음을 알 수 있다. 금융포용도 최상위 지역의 사용빈도 관련 변수를 살펴보면 상대적으로 생명보험과 실손보험 그리고 저축금융의 사용빈도가 높은 값을 차지하고 있다. 이는 금융포용도 상위지역의 소비자들이 미래의 리스크에 보다 적극적으로 대비하고 있음을 보여준다.

같은 방법으로 금융포용도 하위지역을 살펴 보자. <Table 20>을 보면 해당지역의 변수 분포는 금융포용도 상위지역과 비교해 지역간 차이가 작아진 모습이 확인된다. 즉, 해당 리스트에 포함된 지역 A와 B의 순서가 비슷한 모습으로 분포돼 있어 금융포용도 하위지역의 금융서비스 이용 패턴은 상위지역 보다 전형적이다. 때문에 금융소외를 낮추기 위해 정책 당국이 힘을 쏟아야 할 우선 순위도 보다 분명하게 정해진다. 금융소외도가 높은 지역에서는 두가지 특징이 두드러진다. 해당 지역의 금융소비자는 리스크를 적극적으로 관리하지 않고 있으며 리스크를 관리하기 위한 효율적인 수단에 접근하지 못하고 있다는 점이다. 우선 해당 지역에서는 생명보험과 저축금융의 이용빈도가 낮다. 그런데, 금융포용도 상위 10개 지역과 하위 10개 지역의 금융소비자의 평균 연령은 하위지역이 4년가량 높다.² 따라서, 하위지역의 소비자는 건강악화와 노후생활 자금 마련 등 앞으로 다가올 리스크가 크고 시기도 보다 임박해 있으나, 이에 필요한 자금과 위험회피수단인 생명보험 가입에는 소극적인 모습을 보이고 있다고 판단된다.

²상위 10개 지역의 평균은 38세이며 하위 10개 지역의 평균 연령은 42세임

포용상위지역	입출금	저축금융	대출	생명보험	실손보험	신용카드	대부업체	은행접근성	보험접근성	전자금융
서울시 강남구	4	2	3	6	8	7	9	10	5	1
서울시 영등포구	2	6	1	4	7	3	5	8	9	10
대구시 중구	5	3	2	6	9	1	4	8	10	7
광주시 서구	1	5	2	4	9	3	7	8	10	6
대전시 서구	1	4	2	5	8	6	7	9	10	3
광주시 동구	1	9	6	8	2	3	4	7	5	10
대구시 달서구	7	9	6	10	5	1	4	3	2	8
울산시 남구	3	6	2	5	8	1	10	7	4	9
대구시 수성구	10	8	6	9	1	5	4	3	2	7
수원시 팔달구	1	6	4	7	9	3	2	8	10	5
평균	3.5	5.8	3.4	6.4	6.6	3.3	5.6	7.1	6.7	6.6

Table 19: 금융포용도 상위지역의 변수분포

포용하위지역	입출금	저축금융	대출	생명보험	실손보험	신용카드	대부업체	은행접근성	보험접근성	전자금융
인천시 옹진군	2	4	5	3	10	7	6	8	9	1
전북 완주군	1	3	4	5	8	6	7	9	10	2
전남 신안군	6	3	10	2	8	4	5	7	9	1
전남 영암군	5	2	9	1	7	3	6	8	10	4
경북 군위군	4	1	7	2	9	6	5	8	10	3
전북 장수군	5	1	10	3	7	2	6	8	9	4
충북 영동군	4	3	5	1	8	2	7	9	10	6
전남 함평군	5	3	9	1	7	2	6	8	10	4
충북 괴산군	4	3	6	1	7	8	5	9	10	2
경북 칠곡군	5	2	1	4	7	6	8	9	10	3
평균	4.1	2.5	6.6	2.3	7.8	4.6	6.1	8.3	9.7	3

Table 20: 금융포용도 하위지역의 변수분포

이같은 현상의 이면에는 두가지 원인이 예측 가능하다. 대부분 도시지역에 위치한 금융포용도 상위 지역에 비해 비도시 지역에 위치한 금융포용도 하위 지역은 다가올 리스크를 평가하고 대비할 수단을 갖추기 위한 금융정보 전파의 통로가 제한됐을 가능성이 높다. 금융포용도 하위지역에 이같은 문제가 존재하고 있음을 알려주는 중요한 근거가 낮은 전자금융변수 값이다. 해당지역에서 전자금융 이용 빈도가 크게 낮은 모습을 보이고 있는 사실은 해당 지역의 금융소비자가 IT기기를 이용한 금융상품의 비교와 구입에 어려움을 겪을 가능성이 높다는 사실을 보여준다. 반면 금융상품 구매 시장은 빠른 속도로 IT를 중심으로 형성되고 있어 IT기기를 활용한 금융상품 이용능력은 은행거래는 물론이고 투자 및 보험상품의 이용에도 필수적인 요소가 돼 가고 있다. 예를 들어, 금융감독원은 지난 몇년간 금융소비자 정보 포털 사이트인 파인(<http://fine.fss.or.kr/main/index.jsp>)을 구축해 모든 투자 및 보험상품을 보다 빠르게 비교하고 저렴하게 구입할 수 있도록 하는 효율적인 금융상품시장을 구축하였다. 해당 사이트는 금융관련 사안으로 어려움을 겪는 서민 및 중소기업을 위한 서비스도 함께 구비하고 있어 활용도는 더욱 높다. 하지만, IT기기를 이용해 해당 사이트를 이용하는 일은 정보화 기기에 대해 일정 수준이상의 숙련도를 요구하는 것이 사실이다. 만일 금융포용도 상위지역과 하위지역간에 정보화 기기 이용에 대해 의미있는 격차가 존재하고 이에 대해 아무런 수정 노력이 주어지지 않는다면 정보화 격차가 금융포용도 격차를 더욱 크게 벌리는 위협으로 이어질 가능성이 높다. 그리고 이번 조사에서 드러난 금융포용도 상위지역과 하위지역의 전자금융 이용빈도 차이는 그 위협을 잘 보여준다.

3.2. 빅데이터 활용의 가치

Kiindex는 2018년 한해동안 우리나라 248개 행정구역내에서 은행의 영업시간인 오전 9시부터 오후 4시까지 머물렀던 성인의 평균숫자를 해당지역의 금융수요로 이용한다. 이 자료를 얻기 위해 KT의 도움을 받아 모바일 전화 이용자 자료를 토대로 그 수치를 추정했다. 많은 작업이 요구됐기 때문에 앞으로 계속 이같은 작업을 수행할 지 여부를 결정하기 위해서 빅데이터 사용이 Kiindex의 품질을 향상시킬 수 있는지 여부에 대한 확인이 필요했다. 확인작업을 위해 정부가 제공하는 행정구역별 인구수를 금융수요의 프록시로 사용한 금융포용도 수치를 Kiindex 결과와 비교했다. <Table 21>(page 25)의 원편과 오른편은 각각 정부자료상 행정구역별 등록인구수와 KT 빅데이터를 금융수요의 프록시로 사용한 경우에 금융포용도가 가장 높은 지역과 가장 낮은 지역을 정리하고 있다. 정부데이터를 이용한 경우, 금융포용도 최상위 권에 새롭게 포함되는 지역은 대구광역시 중구와 서울특별시 종로구 등의 지역이다. 해당 지역들은 업무 중심지구인 동시에 주거지역의 비율도 낮아 인구 공동화 현상이 일어난다는 점이 공통점이다. 서울특별시 강남구도 업무중심지역이라는 점은 대구광역시 중구나 종로구와 같지만 주거지역의 비율도 커서 인구공동화 정도는 작을 것으로 예상되었다. 인구 공동화가 금융포용도 상위지역의

금융포용도 상위지역		금융포용도 하위지역	
정부 데이터	빅데이터	정부 데이터	빅데이터
대구광역시 중구	서울특별시 강남구	인천광역시 옹진군	인천광역시 옹진군
서울특별시 강남구	서울특별시 영등포구	전라남도 신안군	전라북도 완주군
서울특별시 종로구	대구광역시 중구	전라북도 완주군	전라남도 신안군
부산광역시 중구	광주광역시 서구	전라남도 영암군	전라남도 영암군
서울특별시 영등포구	대전광역시 서구	경기도 광주시	경상북도 군위군
부산광역시 동구	광주광역시 동구	충청남도 금산군	전라북도 장수군
서울특별시 서초구	대구광역시 달서구	전라남도 완도군	충청북도 영동군
광주광역시 동구	울산광역시 남구	울산광역시 울주군	전라남도 함평군
수원시 팔달구	대구광역시 수성구	안산시 상록구	충청북도 괴산군
서울특별시 용산구	수원시 팔달구	울산광역시 북구	경상북도 칠곡군

Table 21: 정부데이터와 빅데이터에 따른 금융포용도 상위지역과 하위지역

순위를 바꾸는 원인이라는 가설을 확인하기 위해 정부 데이터를 사용시 금융포용도가 빠르게 상승하는 지역의 인구수를 각각 빅데이터와 정부데이터를 기준으로 살펴보고 <Table 22>에 정리했다. 서울특별시 강남구와 서울특별시 영등포구의 인구수도 비교를 위해 함께 포함했다.

행정구역	빅데이터상 체류인원	정부데이터상 등록인구
대구광역시 중구	184,185	75,324
서울특별시 강남구	797,765	522,514
서울특별시 종로구	396,060	157,277
부산광역시 중구	105,568	43,799
서울특별시 영등포구	542,490	393,560

Table 22: 정부자료와 빅데이터상 인구수의 비교

<Table 22>의 자료를 보면 예상대로 공동화 현상이 금융포용도에 미치는 영향을 확인할 수 있다. 빅데이터는 오전 9시부터 오후 4시까지 해당 지역에 머문 사람의 숫자를 평균한 값이며 낮의 인구를 나타내는 반면 정부데이터상 등록인구수는 해당지역에 주소지를 가진 사람의 수를 보여주므로 주로 밤에 해당지역에 머무는 사람의 수가 반영된다. 금융회사 이용은 낮의 업무시간에만 가능하므로 빅데이터상 해당지역의 체류인원이 정부데이터상 등록인구보다 금융수요를 보다 잘 반영하며, 이에 대한 보정없이 금융포용도를 산정하면 대구광역시 중구나 서울특별시 종로구, 부산광역시 중구처럼 해당지역의 금융포용도를 과대계상하는 왜곡으로 이어지게 된다. 대구광역시 중구나 서울특별시 종로구에서 금융서비스 이용빈도가 높았던 이유는 낮 시간동안에 정부 데이터에 있는 인구수에 비해 훨씬 더 많은 사람이 해당 지역에 머물렀기 때문이다.

반면, 금융포용도가 낮은 지역을 살펴보면, 기존의 지역과 함께 경기도 광주시 안산시 상록구, 울산

광역시 울주군, 울산광역시 북구 등을 포함한다. 금융포용도 하위지역에 새롭게 포함된 경기도 광주시와 안산시 상록구 등은 대표적인 수도권 베드타운이다. 따라서, 밤에 거주하는 인구에 비해 해당지역에서 낮에 활동하는 인구수는 크게 감소한다. 경기도 광주시의 경우 정부 데이터상 등록인구는 34만명에 달하지만, 빅데이터로 추정한 낮의 활동인구는 20만에 불과했다. 그런데, 금융서비스는 실제 금융수요인 낮의 활동인구에 맞춰 제공되는 반면, 이를 정부데이터 상 인구수와 비교하게 되면 실제로 금융거래 빈도가 금융수요에 비해 작지 않은데도 불구하고 금융포용도 측정결과는 낮은 값으로 왜곡된다. 금융포용도 측정이 왜곡되면, 이를 기반으로 한 당국의 대응방향도 달라질 수 있어 금융포용도 측정에는 신중한 접근이 필요하며 빅데이터를 활용해 측정의 정확도를 높이는 작업도 가치를 지닌다.

4. 맺음말

Kiindex는 우리나라의 금융포용 지도를 정확하게 그리기 위한 노력으로 시작되었다. 우리가 찾아낸 금융포용도의 분포양상은 직관에 부합하며 우리 나라의 금융시스템이 지금까지 성취한 것들과 앞으로 성취해야 하는 것들을 보여준다. 금융포용도 분석결과에 따르면, 우리는 지역에 관계없이 대다수의 국민이 필요로 하는 기본적인 금융서비스를 제공하는 기반을 만들어 내는데 성공했다. Kiindex 분석결과는 인구가 적은 비도시지역에서도 입출금 서비스가 활발하게 제공되고 있으며, 대부분의 사람이 비교적 가까운 거리에 있는 은행을 방문할 수 있다는 것을 보여주었다. 기본적인 금융서비스의 활용도와 접근성을 측정한 많은 연구가 우리나라의 금융포용도를 세계 10위 이내로 평가하는 것은 이 때문이다.

그러나 Kiindex 분석결과는 정보화 기술이 바꾸고 있는 새로운 세계가 우리의 금융시스템에 던지는 과제를 보여주었다. 결과에 따르면, 금융포용도 최상단에 위치한 지역에서 더이상 수요자는 은행을 방문해 입출금 거래를 하지 않는다. 여전히 해당지역의 소비자들은 가장 많은 은행거래를 처리하지만 그들의 IT기기를 이용하기 때문에 지점을 방문할 필요는 없다. 동시에 그들은 많은 저축, 투자 상품을 구매하고 생명보험에 가입해 미래에 생길 수 있는 리스크를 적극적으로 관리하고 있다. 입출금 거래를 위해 은행을 방문하지 않는 소비자들이 투자와 리스크 관리를 위한 상품을 구매하기 위해 전적으로 금융회사의 지점에 의존하지는 않을 것이라고 생각된다. 그들 중 많은 소비자는 금융지식을 이용해 많은 투자 상품을 한눈에 비교하고, 다이렉트 보험상품을 구매하며 낮은 수수료로 인한 이익을 향유할 가능성이 높다. 금융감독원과 금융회사들은 긴밀한 협력을 통해 정보화 시대에 발맞춰 금융소비자를 보호하고 효율을 늘리고자 금융포털 파인(<http://fine.fss.or.kr/main/index.jsp>)을 구축하고 금융시장 활성화의 걸림돌인 소비자와 공급자간의 정보불균형 문제를 완화하기 위해 노력중이다. 하지만 Kiindex는 정보화 기기 사용지식을 갖춘 소비자만 새로운 금융 플랫폼을 이용할 수 있고, 금융소외지역에 위치한 수많은

소비자들은 이용이 제한된 채 핀테크로 인한 금융과 정보화 기술의 결합이 가속화 된다면, 정보화 지식 격차가 금융격차로 연결되고 오히려 금융소외의 정도를 넓히는 계기로 작용할 수도 있다는 경고를 던진다.

Kiindex의 결과를 접하며 Ken Loach의 영화 “I, Daniel Blake”를 떠올렸다. 목수인 다니엘은 평생동안 목수로 성실하게 일해 왔지만 몸이 아파서 더이상 일할 수 없는 지금 실업급여를 신청하는데 어려움을 겪는다. 실업급여 신청은 오로지 컴퓨터 시스템을 이용하는 방법밖에 없는데, 평생동안 목수였던 다니엘은 마우스가 무엇인지 모르기 때문이다. 실업급여 신청소의 공무원이 컴퓨터 시스템을 준비한 것으로 책임을 다했다고 말할 때 우리는 공감하지 않는다. 금융당국과 관련 회사들은 협조를 통해 금융소외 지역에 있는 정보화 기기 사용이 어려운 소비자가 스스로의 위험을 관리하도록 돕는 체계적이고 효율적인 교육방안을 공급하고 금융포용 확산이 시장의 활성화로 이어지도록 노력해야 한다.

References

- Dilip Ambarkhane, Ardhendu Shekhar Singh, and Bhama Venkataramani. Measuring financial inclusion of indian states. *International Journal of Rural Management*, 12(1):72–100, 2016.
- Goran Amidžic, Alexander Massara, and André Mialou. Assessing countries’ financial inclusion standing: A new composite index. 2014.
- Financial Conduct Authority. Discussion paper: Intergenerational differences. Technical report, 2018.
- Noelia Camara and David Tuesta. Measuring financial inclusion: A multidimensional index. *BBVA Research Paper*, (14/26), 2014.
- Joint Research Centre-European Commission et al. *Handbook on constructing composite indicators: methodology and user guide*. OECD publishing, 2008.
- Planning Commission. A hundred small steps: Report of the committee on financial sector reforms. Technical report, 2009.
- John Conroy et al. Apec and financial exclusion: missed opportunities for collective action? *Asia Pacific Development Journal*, 12(1):53–80, 2005.
- Asli Demirgüç-Kunt and Leora Klapper. *Measuring financial inclusion: The global index database*. The World Bank, 2012.
- Patrick Honohan. *Measuring microfinance access: Building on existing cross-country data*. The World Bank, 2005.
- R.A. Johnson and D.W. Wichern. *Applied Multivariate Statistical Analysis*. Applied Multivariate Statistical Analysis. Pearson Prentice Hall, 2007. ISBN 9780131877153.
- Eun Mee Kim. The role of remittances as effective development finance for sustainable development in nepal. Technical report, 2016.
- Rakesh Mohan. Economic growth, financial deepening, and financial inclusion. *Dynamics of Indian Banking: Views and Vistas*, pages 92–120, 2006.

- Giorgio Nuzzo and Stefano Piermattei. Measuring financial inclusion in the main euro area countries: the role of electronic cards. 2019.
- Cyn-Young Park and ROGELIO MERCADO JR. Financial inclusion, poverty, and income inequality. *The Singapore Economic Review*, 63(01):185–206, 2018.
- Ki Young Park, Soohyon Kim, et al. Dispersion of household debt and its macroeconomic implications: Evidence from south korea. *Economic Analysis (Quarterly)*, 24(1):1–45, 2018.
- T. Piketty and A. Goldhammer. *Capital in the Twenty-First Century*. Harvard University Press, 2017. ISBN 9780674979857.
- Mandira Sarma. Index of financial inclusion. Technical report, Working paper, 2008.
- Recep Yorulmaz et al. Construction of a regional financial inclusion index in turkey. *Journal of BRSA Banking and Financial Markets*, 7(1):79–101, 2013.